

Lab3 MIRPR

Emanuel Marcu

November 19, 2025

1 Descrierea setului real de date si scurta EDA

Setul de date folosit este compus din mai multe fisiere text, fiecare reprezentand o boala stomatologica (ex: abces parodontal, carie simpla, pericoronarita, pulpita etc.). Fiecare fisier contine aproximativ 30 de conversatii intre Student si Pacient, in limbaj informal.

Sinteza EDA

- conversatiile sunt separate prin “CONVERSATIA X”
- replicile sunt sub forma “Student:” si “Pacient:”
- limbajul pacientului este colocvial, natural si uneori incomplet
- pe baza conversatiilor am extras manual setul de simptome pentru fiecare boala
- simptomele extrase au devenit baza interna simptome → boala folosita la generarea prompturilor

2 Metodologie experimentală

Etapele principale

- citirea fisierelor si extragerea replicilor Student/Pacient
- conversia replicilor in format *user/assistant*
- generarea unui mesaj de sistem ce include:
 - boala reala (doar intern pentru model)
 - lista simptomelor extrase manual pentru acea boala
- formatarea conversatiilor cu `apply_chat_template`
- tokenizare la maxim 2048 tokeni

- folosirea tehnicii *transfer learning* pentru specializarea modelelor pe datele noastre
- finetuning separat pentru LLaMA si RoLLaMA

3 Impartirea setului de date

- 90% – train
- 10% – validation

Impartirea s-a facut la nivel de conversatii, cu seed fix.

4 Hiperparametri utilizati

- modele: LLaMA3.1-8B-Instruct, RoLLaMA3.1-8B-Instruct
- LoRA: r=8, alpha=16, dropout=0.05
- quantizare: 4-bit (nf4)
- epoci: 2
- batch size efectiv: 8
- learning rate: 5e-5
- scheduler: cosine
- warmup ratio: 0.1
- max sequence length: 2048
- optimizer: paged AdamW 8-bit
- gradient checkpointing: activat

5 Rezultate obtinute

5.1 Training loss LLaMA

- Step 10: 3.5843
- Step 20: 0.8830
- Step 30: 0.6452
- Step 40: 0.5084
- Step 50: 0.4188

5.2 Training loss RoLLaMA

- Step 10: 2.2879
- Step 20: 0.8347
- Step 30: 0.6144
- Step 40: 0.4872
- Step 50: 0.3980

5.3 Comportamentul modelelor

RoLLaMA

- respecta mai strict regulile din prompt
- pastreaza mai bine contextul conversatiei
- ofera raspunsuri mai stabile
- uneori limbajul este mai simplu si mai putin fluent fata de LLaMA

LLaMA

- are un limbaj mult mai fluent si natural
- suna mai “frumos” si mai apropiat de o conversatie reala
- halucineaza mai usor
- genereaza mai des raspunsuri incoerente sau amuzante (“perle”)

5.4 Exemple corecte

- **Student:** “Ce problema aveti?”
Pacient: “Ma doare gingia aici, in partea dreapta, mai ales cand ating zona.”
- **Student:** “Aveti ceva umflatura?”
Pacient: “Da, am o umflatura mare peste maseaua de minte, pe partea stanga.”

5.5 Exemple gresite (asa zisele perle)

LLaMA:

- “Am un dinte care pare mai inalt decat ceilalti si ma doare putin cand ma uit la el.”
- “Am durere gingie si nu pot sa ma asez in scaun fara sa doara.”

RoLLaMA:

- **Student:** “Ai simtit ceva lichid cu gust ciudat?”

Pacient: “Da, am gustat ceva lichid cu gust sarat, ca apa de gura, cand m-am spalat pe dinti.”